Домашнее задание №3

Кичигина Полина Евгеньевна

10 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

MAC-адресация

Постановка задачи

1. Изучение возможностей команды ipconfig для ОС типа Windows (ifconfig для систем типа Linux).
2. Определение MAC-адреса устройства и его типа.

1. С помощью команды ipconfig для ОС типа Windows или ifconfig для систем типа Linux выведите информацию о текущем сетевом соединении. Используйте разные опции команды. Подтвердите свой ответ скриншотами.

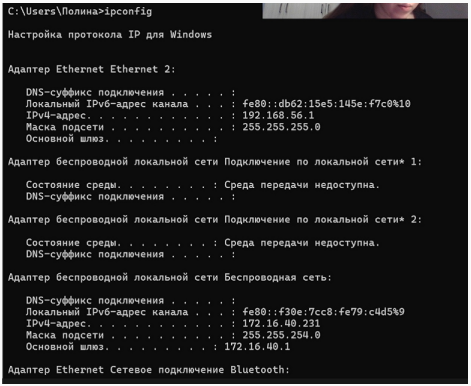


Рис. 1: Выводим информацию

2. Определите MAC-адреса сетевых интерфейсов на вашем компьютере. Подтвердите свой ответ скриншотом.

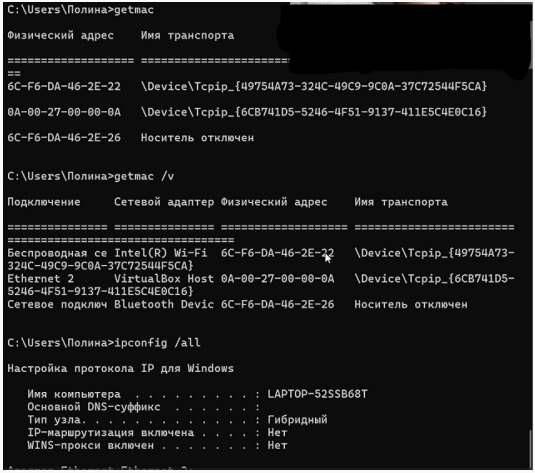


Рис. 2: MAC-адреса

3. Опишите структуру MAC-адресов вашего устройства. Какая часть адреса идентифицирует производителя? Какая часть адреса идентифицирует сетевой интерфейс? Определите, каким является адрес — индивидуальным или групповым, глобально администрируемым или локально администрируемым.

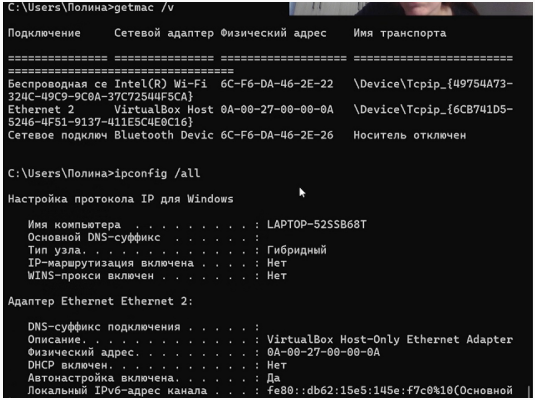


Рис. 3: Структура

Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Постановка задачи

1. Установить на домашнем устройстве Wireshark.
2. С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты ARP и ICMP в части кадров канального уровня.

Начните новый процесс захвата трафика в Wireshark. На вашем устройстве в консоли пропингуйте по имени какой-нибудь известный вам адрес, напри- мер ping rudn.ru.

```
C:\Users\Полина>ping rudn.ru

Обмен пакетами с rudn.ru [192.168.80.53] с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.80.53: число байт=32 время=11мс TTL=127
Ответ от 192.168.80.53: число байт=32 время=3мс TTL=127
Ответ от 192.168.80.53: число байт=32 время=4мс TTL=127
Ответ от 192.168.80.53: число байт=32 время=1мс TTL=127

Статистика Ping для 192.168.80.53:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 11 мсек, Среднее = 4 мсек
```

Рис. 4: Пингуем

Постановка задачи

С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты HTTP, DNS в части заголовков и информации протоколов TCP, UDP, QUIC.

Порядок выполнения работы

На вашем устройстве в браузере перейдите на сайт, работающий по протоколу HTTP (например, на сайт CERN http://info.cern.ch/). Wireshark в строке фильтра укажите dns и проанализируйте информацию по протоколу UDP в случае запросов и ответов.

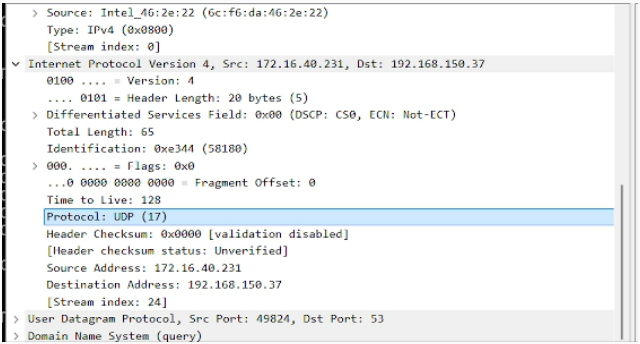


Рис. 5: Протокол UDP

Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

Постановка задачи

С помощью Wireshark проанализировать handshake протокола TCP.

На вашем устройстве или используйте подсоединение по telnet или ssh к вашему маршрутизатору, или соединение по HTTP с каким-то сайтом для захвата в Wireshark пакетов TCP. В Wireshark в меню «Статистика» выберете «График Потока».



Рис. 6: График потока

Выводы

Мы изучили посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.